부산 신항 선석 통합운영 시뮬레이션 1·2차 정리

Nov 8, 2026 · @준

요약

선석 부하는 인접 터미널 간 재배분(B안)만으로 대부분 완화되지만, 환적 야드 체류시간은 터미널 통합으로 줄지 않고 연결선 스케줄 간격을 줄여야 줄어든다.

- **선석 부하(2차):** 평균 접안 대기 A 0.96h → B 0.06h → C 0.00h. B가 C 단축 효과의 약 93~96%를 낸다. 최대 터미널 가동률은 142% → 133% → 129%로 낮아진다.
- **야드 체류:** 체류시간은 연결선 접안 간격으로 거의 정해진다(상관계수 0.999). 통합(B/C)만으로는 평균 체류가 0.5h 안팎 오히려 늘고, 연결선을 24h 앞당기면 A·B·C 모두 약 22h(9.5~9.7%) 줄어든다(상한 추정).
- **묘박지 대기를 일부러 넣으면** 야드 체류는 줄지만 컨테이너의 총 체류는 그대로이고 모선만 대기한다. 24h 대기는 약 2.4만 선박·시간이다.
- **자부두 환적 확대**는 같은 간격 구간·같은 선사 비교에서 체류가 짧지 않아 근거가 없다.
- **한계:** 실제 박지 대기는 모델이 2.2%만 설명한다. 절대값보다 A·B·C 상대 비교로 읽어야 한다.

문제의식과 가설

부산 신항 7개 터미널은 서로 다른 운영사가 자기 선석만 쓰고, HJNC·DGT 간 환적 컨테이너는 야드에 평균 7~12일이나 머문다. 이 두 현상을 선석 통합운영으로 함께 풀 수 있는지 확인했다.

구분	가설	판정 기준
H1 (1차 가설)	통합 운영으로 접안 대기가 줄면 환적 컨테이너의 야드 체류시간이 줄어든다	A 대비 C에서 평균 체류시간 변화
H2 (2차 가설)	인접 터미널끼리만 선석을 공유해도(B) 통합(C) 효과의 대부분을 얻는다	B와 C의 평균 대기 단축·가동률 편차 비교
H3 (2차 가설)	체류시간은 야드 혼잡이 아니라 모선과 연결선의 접안 간격으로 결정된다	체류시간과 연결선 간격의 상관계수
H4 (2차 가설)	자부두 환적이 타부두 환적보다 체류가 짧다	같은 간격 구간·같은 선사끼리 중앙값 비교

이 문서의 개선 방향은 두 가지다. ① 선석 부하는 터미널 간 재배분으로 완화한다. ② 환적 체류시간은 연결선 스케줄 간격 관리로 줄인다.

시뮬레이션 방법과 실행 방식

두 차수 모두 2025년 실제 접안 실적 7,041건을 다시 배정해 보는 이산사건(discrete-event) 선석배정 시뮬레이션이다. 시나리오만 바꾸고 같은 모델을 돌려 비교한다.

공통 모델

1. 입력: 7개 터미널 선석배정현황(접안·출항 시각)에 선박 제원(길이 LOA)과 호출별 물량을 붙이다. 길이 매칭률은 89.8~99.3%이다.
2. 안벽을 연속된 직선(m)으로 보고, 선박이 자기 길이만큼 차지한다. 점유시간은 실제 접안→출항 시간이다.
3. 준비된 시각 순서대로(선입선출) 빈 자리가 가장 빨리 생기는 곳에 배정한다. 자기 터미널을 우선하고, 한 번 배정하면 바꾸지 않는다.
4. 길이를 모르는 선박은 무작위로 채워 500회 반복한다(같은 난수를 A/B/C에 쓴다). 10·100·500회로 각각 요약하고 분석은 100회를 쓴다. 100회와 500회 결과는 거의 같다.
5. 환적 연결: 터미널 통합으로 모선·연결선의 접안 시각이 바뀔 만큼 컨테이너의 반입·반출 시각이 같이 움직인다고 본다(체류 = 반출 − 반입).

1차와 2차의 차이

항목	1차 (`simulation.ipynb`)	2차 (`simulation_v2.ipynb`)
시나리오	A 기존, C 전체통합	A 기존, B 인접공유, C 전체통합
도착 시각	계획 접안(ETB)만 사용	포트미스 박지 대기 132건은 실제 입항 시각 반영
인접 관계 (B)	없음	알려 준 터미널 고리구조 가정(PNC–HJNC 등)
모델 검증	없음	접안 재현율, 가동률 vs 기사 값, 설정 민감도
가동률	물량 변화만	연간 물량 ÷ 연간 하역능력
환적	체류 변화(자부두·타부두)	체류 변화 + 연결선 간격 + 자부두 vs 타부두 + 야드 체류 감소(앞당김·묘박지 대기)

설정과 가정

- 기준 설정은 안벽 길이 여유 0%, 교체 간격 0h, 선석 수 제약 없음이다. 규칙 기준(여유 10%·교체 2h)과 선석 수 제약을 켜면 A가 과도하게 막히고 재현율이 87.4%에서 41~78%로 떨어져 끌다.
- 환적 분석은 HJNC 자부두(1,487건), DGT 자부두(154건), HJNC↔DGT 타부두(ITT 38,246건)만 대상이다. 자부두 환적에 연결선이 다른 터미널로 옮겨 가면 10분을 더했다.
- DGT 물량은 69%가 비어 중앙값으로 채운 뒤 기사 값(월 9.2만 TEU, 연 1,104천 TEU)에 맞춰 보정했다.

결과

통합은 접안 대기를 거의 없애고 부하를 재분배하지만, 환적 야드 체류는 1차·2차 모두에서 통합만으로는 거의 변하지 않았다. 수치는 반복 100회 기준이다.

1차 시뮬레이션 (A vs C)

- 평균 접안 대기 A 0.93h → C 0.00h, 대기가 생긴 호출(0.5h 초과) 10.6% → 0.1%. 접안이 앞당겨진 선박은 7,041척 중 1,108척(15.7%), 최대 약 42h이며 효과는 PNIT·PNC·BCT에 집중된다.
- 호출의 11.1%가 다른 터미널로 이동한다. PNC −342, PNIT −243, HJNC −231천 TEU, DGT +380, BNCT +338, BCT +207천 TEU.
- 환적 체류 변화는 −0.71h~+1.08h로 기존 180~280h의 ±0.6% 이내다. 가설 H1은 확인되지 않았다.

2차 시뮬레이션 (A/B/C, 실제 입항 시각 반영, 검증 포함)

모델 검증

항목	결과
실제 접안 시각을 0.5h 이내로 재현한 호출	82.4% (평균 절대 오차 1.62h)
평균 대기	실제 0.68h, 시뮬레이션(A) 0.96h
가동률 vs 기사 값	평균 절대 차이 3.1%p (7개 터미널 모두 ±7%p 이내)
박지 대기 132건	실제 평균 36.4h, 모델 0.8h → 설명 비율 2.2%
터미널별 대기	PNC·PNIT 과대(1.81 vs 0.26, 2.54 vs 0.16), BCT·DGT 과소(0.61 vs 1.50, 0.10 vs 0.88)

시나리오 비교

지표	A 기존	B 인접공유	C 전체통합
평균 대기(h)	0.96	0.06	0.00
P95 대기(h)	6.83	0.00	0.00
대기 발생 호출(%)	11.30	1.74	0.12
타부두 이동 호출(%)	0	10.63	11.80
최대 터미널 가동률(%)	142.1	133.3	129.5
가동률 변동계수	0.25	0.18	0.15

지표	A 기존	B 인접공유	C 전체통합
DGT 가동률(%)	56.6	77.6	77.1

- B가 C 평균 대기 단축의 약 93~96%를 낸다(H2 확인). PNIT는 B에서도 133%라 재배분만으로 과부하가 완전히 해소되지는 않는다.
- DGT는 B·C에서 연간 하역능력(1,950천 TEU)의 약 77%로 수용 가능하다. 1차에서 'DGT 과부하'라고 한 것은 현재 처리량 기준 해석이었고, 하역능력 기준에서는 성립하지 않는다.

환적 체류와 연결선 간격

통합(B/C)에서 평균 체류 변화(h, 음수 = 단축). (가) 연결선만 앞당겨짐, (나) 모선도 함께 앞당겨짐.

구분	컨테이너	기존 평균(h)	B (가)	B (나)	C (가)	C (나)
HJNC 자부두	1,487	196.2	-0.94	-0.25	-1.07	-0.35
DGT 자부두	154	281.0	+0.03	+0.34	+0.02	+0.38
ITT DGT→HJNC	18,120	283.6	-0.88	-0.59	-0.91	-0.52
ITT HJNC→DGT	20,126	178.3	-0.04	+1.44	-0.09	+1.46

- 체류시간과 연결선 간격(연결선 접안 − 모선 접안)의 상관계수는 0.999다(H3 확인). 야드 추가 체류(체류 − 간격)는 평균 1.2~5.2h로 체류시간의 2% 이내다.
- 자부두 vs 타부두(H4): 72h 미만~240h 이상의 5개 간격 구간 중앙값 차이가 대부분 6h 이내이고, 같은 선사(양쪽 30건 이상 5개) 비교에서 자부두가 짧은 선사는 1개(HLC)뿐이다. 근거 없음.

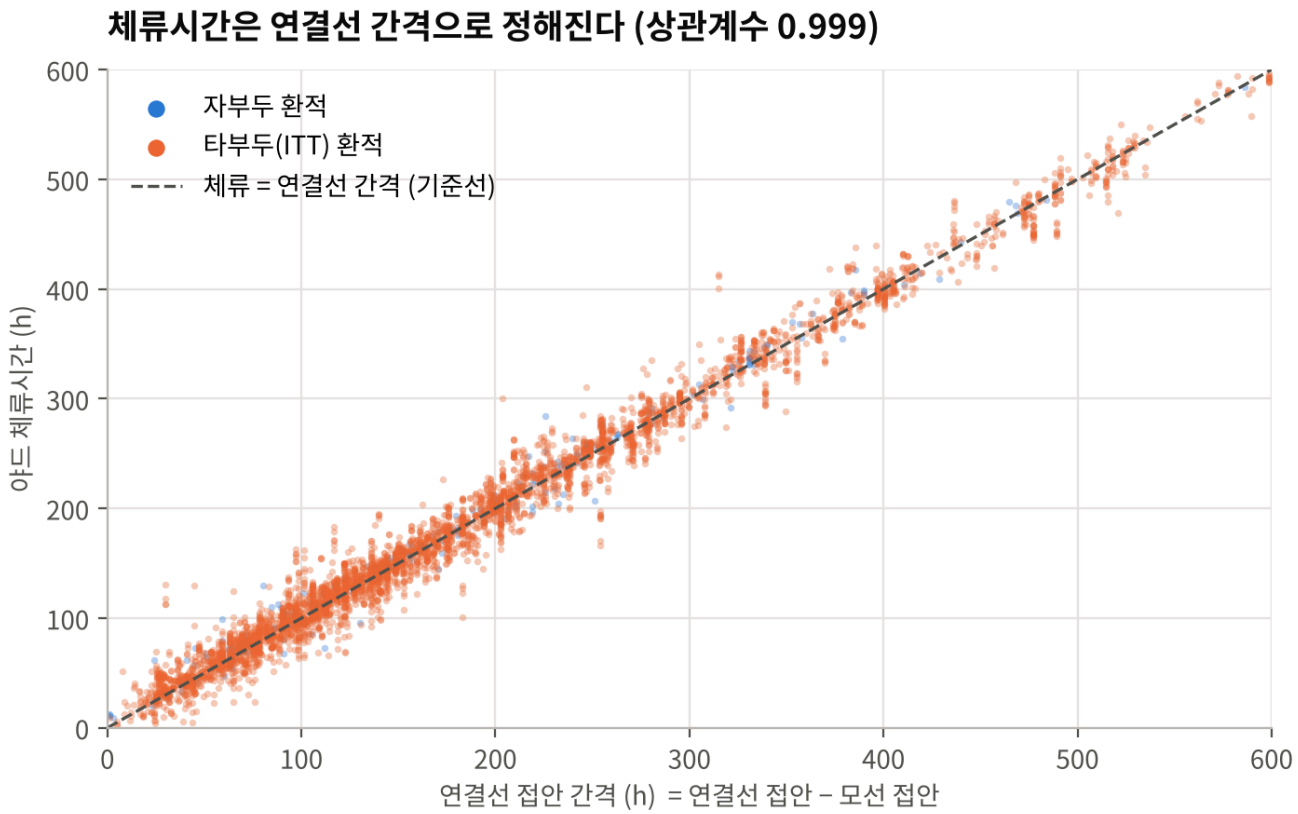


그림 1. 연결선 간격과 야드 체류시간(600h 이내 5,000건 표본, 상관계수는 전체 38,750건 기준). 점이 대각선에 붙어 있어 체류는 간격이 결정한다.

야드 체류시간 감소 시나리오 (2차)

환적 컨테이너 39,887건, 기존 평균 체류 227.2h, 기존 평균 야드 상주 박스 약 1,034개. 모든 시나리오에서 연결 간격이 24h 이상 남는 컨테이너만 대상으로 했다.

시나리오	평균 체류 (h)	기존 대비 감소 (h)	감소율 (%)	야드 상주 박스 감소 (개)	추가 모선 대기(선박·시간)
B 통합만	227.6	-0.45	-0.2	-2.0	0
C 통합만	227.7	-0.49	-0.2	-2.2	0
A + 연결선 앞당김 10h	217.6	9.6	4.2	43.5	0
A + 연결선 앞당김 24h	205.0	22.1	9.7	100.8	0
A + 연결선 앞당김 48h	186.9	40.3	17.7	183.5	0
B + 연결선 앞당김 24h	205.5	21.7	9.6	98.7	0
C + 연결선 앞당김 24h	205.5	21.6	9.5	98.6	0
묘박지 대기 투입 12h 상한	217.1	10.1	4.4	46	12,371
묘박지 대기 투입 24h 상한	208.5	18.7	8.2	85	23,781

시나리오	평균 체류(h)	기존 대비 감소(h)	감소율(%)	야드 상주 박스 감소(개)	추가 모선 대기(선박·시간)
묘박지 대기 투입 48h 상한	195.4	31.7	14.0	144	43,587

- 야드 체류는 통합이 아니라 연결선 스케줄 조정에서 줄어든다. A·B·C에서 앞당김 효과 차이는 0.5h 이내다.
- 묘박지 대기를 넣으면 야드 체류는 줄지만 컨테이너의 총 체류(묘박지+야드)는 변하지 않고 모선이 그만큼 더 기다린다. 24h 상한의 2.4만 선박·시간은 관찰된 박지 대기(132건 × 36.4h ≈ 4,800선박·시간)의 약 5배다.

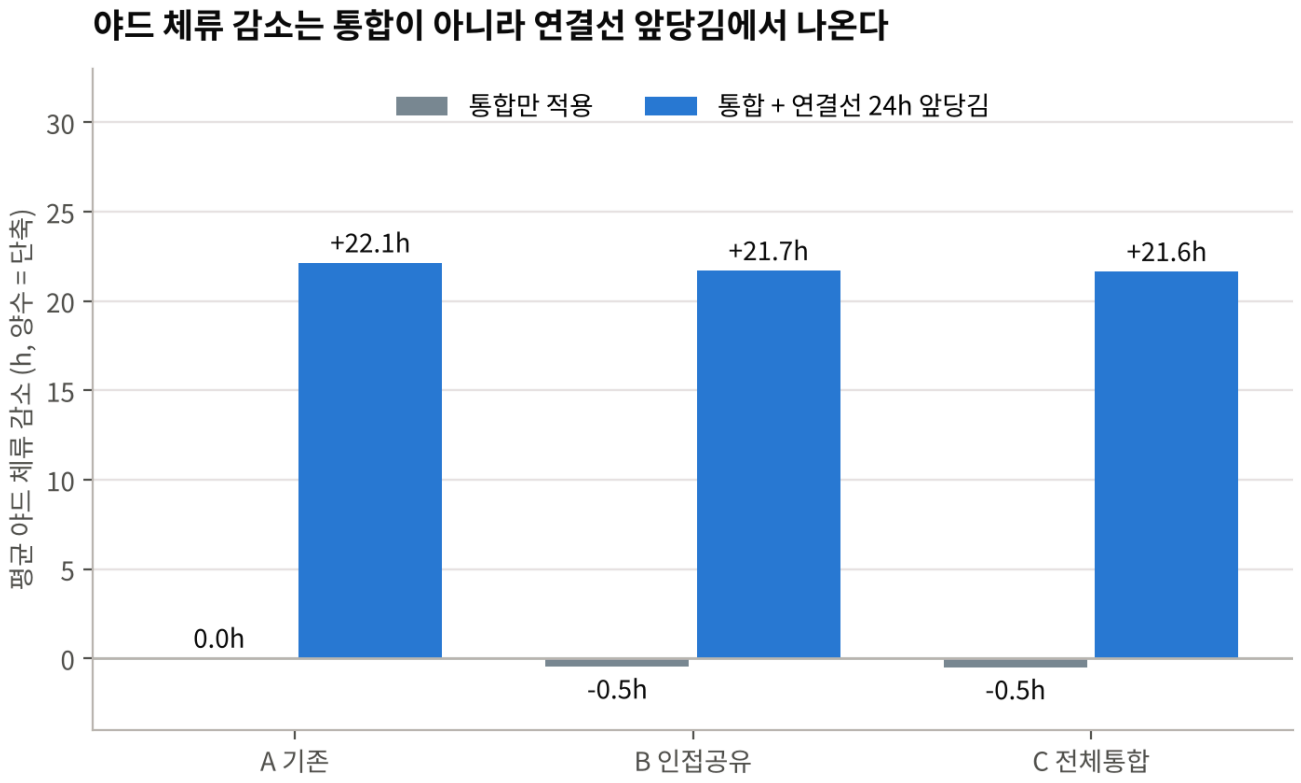


그림 2. A/B/C별 평균 야드 체류 감소. 통합만으로는 줄지 않고 연결선 24h 앞당김이 약 22h를 줄인다.

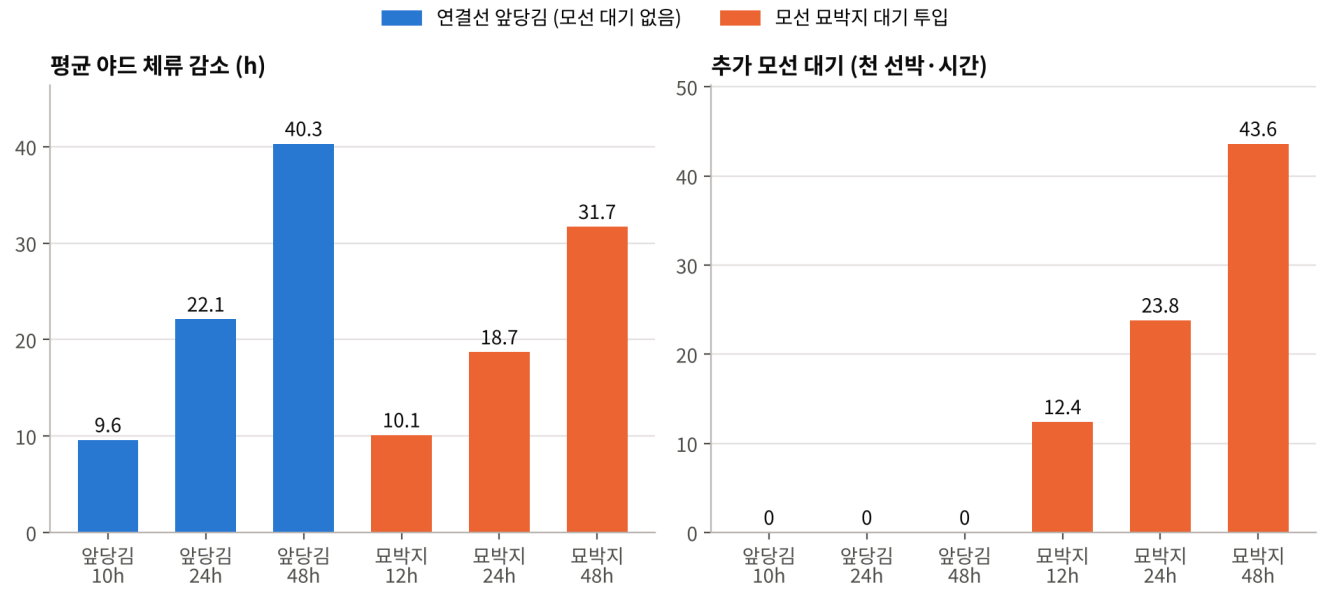


그림 3. 야드 체류 감소 방안 비교. 연결선 앞당김은 모선 대기 없이, 묘박지 대기 투입은 같은 효과를 내려면 모선 대기가 크게 늘어난다(앞당김 24h −22.1h vs 묘박지 24h −18.7h, 모선 대기 2.4만 선박·시간).

시나리오 요약 그림 (2차)

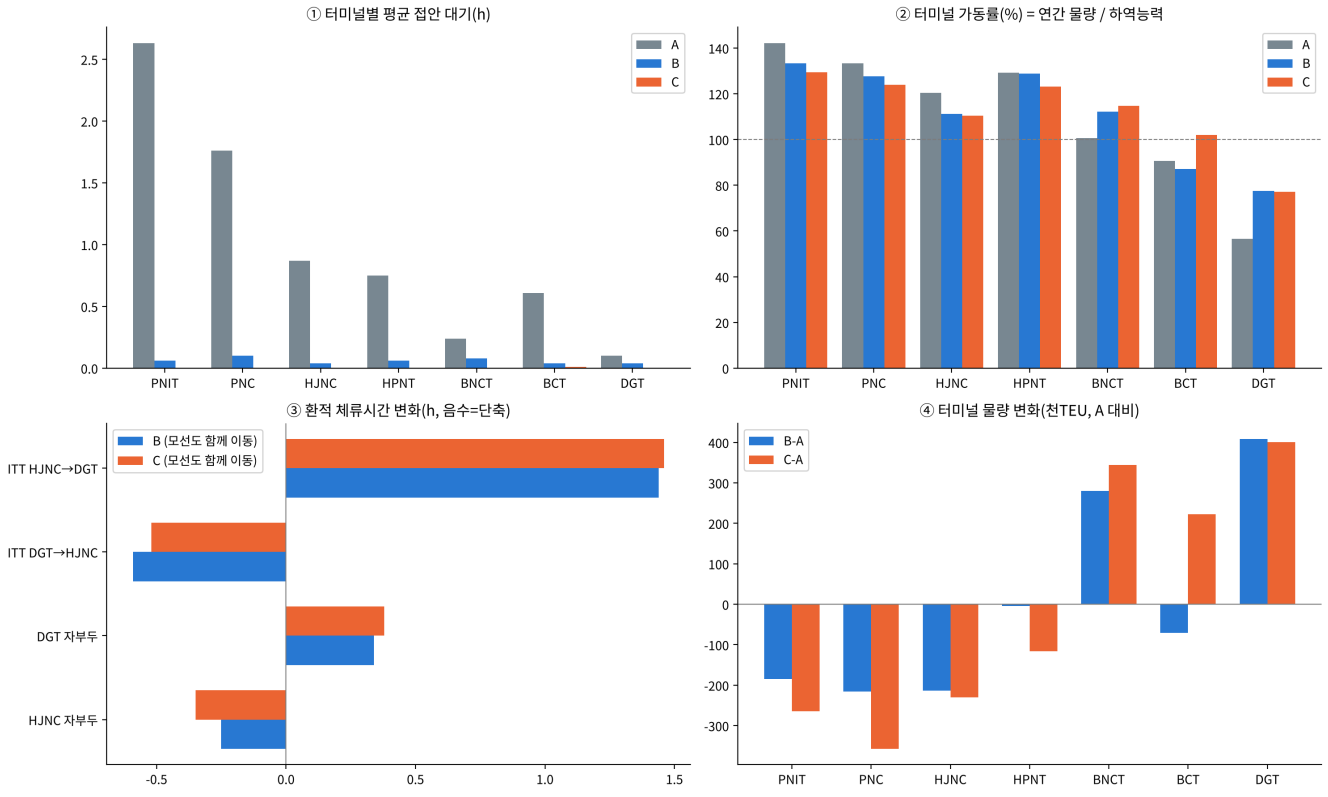


그림 4. ① 터미널별 평균 접안 대기 ② 터미널 가동률(100% 기준선) ③ 환적 체류시간 변화(음수 = 단축) ④ 터미널 물량 변화(A 대비).

야드 체류시간을 줄이는 방법

연결선 스케줄 간격을 모선에 가깝게 줄이는 것이 유일하게 근거가 있는 방법이다. 체류시간의 98% 이상이 연결선 간격이고 야드 추가 체류는 평균 1.2~5.2h뿐이다.

방안	야드 체류 효과	매래 비용·위험	판단
연결선을 모선에 가깝게 앞당기기(최소 간격 24h 유지)	10h 앞당김 −9.6h(4.2%), 24h −22.1h(9.7%), 48h −40.3h(17.7%) — 상한 추정	선사 운항 계획·연결선의 다른 기항지 영향	**우선 추진.** 모선 대기 없이 효과가 크다
연결선 우선 접안(접안 순서 조정)	아직 시뮬레이션하지 않음. 통합에서 연결선 평균 접안 변화는 −0.1~−1.1h라 작은 폭이 예상됨	다른 선박 대기 증가	추가 시뮬레이션 후 판단
터미널 통합(B/C)으로 접안 대기 해소	평균 체류 −0.45~−0.49h(오히려 증가)	타부두 이동 호출 약 11%	체류 감소 수단으로는 부적합. 선석 부하 완화용
모선을 묘박지에서 일부러 대기시키기	12h −10.1h, 24h −18.7h, 48h −31.7h. 컨테이너 총 체류는 그대로	모선 대기 24h 상한 기준 약 2.4만 선박·시간	비추천. 야드 지표만 좋아지고 비용이 옮겨진다
자부두 환적 확대	같은 간격·같은 선사 비교에서 체류 차이 없음	—	근거 없어 제외

대상 우선순위. 연결선 간격이 168h 이상인 컨테이너가 ITT의 47%(18,116/38,246건), 자부두의 약 50%다. 간격이 긴 구간에서 앞당길 여지가 크고, 앞당김 24h에서 대상 컨테이너는 89~95%, 48h에서 81~88%다(구간별). 실제로는 연결선 단위로 움직여야 하므로 선사 운항 계획과 함께 검토해야 한다.

현재 증거로 말할 수 있는 것과 없는 것. 앞당김 효과는 “간격이 남아 있는 컨테이너는 앞당긴 만큼 단축된다”는 산술이어서 효과 크기는 정확히 계산된다. 다만 실현 가능성(선사가 연결선을 앞당길 수 있는가, 화물이 그 배에 맞춰 준비되는가)은 이 데이터로 볼 수 없다.

한계

이 결과는 “안벽 공간 부족으로 생기는 대기”와 “연결선 간격과 체류의 산술적 관계”만 보여 주며, 절대값 예측이 아니라 A·B·C 상대 비교로 읽어야 한다.

분류	한계	영향
데이터	도착 시각(ETA·ATA) 자료가 없어 박지 대기 132건만 실제 입항 시각을 쓰고 나머지는 계획 접안(ETB)을 썩다	실제 박지 대기를 모델이 2.2%만 설명한다. 단축 효과는 “공간 부족 대기”로 한정

분류	한계	영향
데이터	DGT 물량 69% 결측(기사 값에 맞춰 보정), DGT 길이 매칭 89.8%, DGT 자부두 환적 154건, 비컨테이너선(준설선 등) 일부 포함	DGT 가동률·부하 변화의 불확실성. 환적 분석은 HJNC·DGT만 가능
모델	크레인 생산성, 흘수, 선사·얼라이언스 계약, 터미널 전환 비용, 야드 장치능력을 반영하지 않았다	실제로 가능한 재배치 범위를 과대 추정할 수 있다
모델	터미널별 대기 재현이 고르지 않다(PNC·PNIT 과대, BCT·DGT 과소). 선석 수 제약·길이 여유·교체 간격은 켜면 재현율이 떨어져 기준 설정에서 꺼다	터미널별 수치는 조심해서 해석
가정	인접 관계(B)는 알려 준 터미널 고리구조 가정이다	실제 인접 관계가 다르면 B 결과가 달라진다
가정	모선·연결선 접안 변화만큼 반입·반출이 같이 움직이고, 자부두→타부두 전환 효과는 없다. 가정된 최소 연결 간격과 앞당김 시간은 실측값이 아니다	앞당김 효과는 컨테이너별 상한 추정
범위	묘박지 대기 시나리오는 모선 대기로 인한 선석 점유 변화, 묘박지 수용 능력, 선사 비용을 반영하지 않았다	실제 비용은 더 클 수 있다
범위	연결선 우선 접안, 선사별 공유 제한 B 변형은 시뮬레이션하지 않았다	일부 개선안의 근거 부재

1차의 ‘DGT 과부하’ 해석은 2차에서 하역능력 기준으로 정정했다. 1차 노트북의 분석 요약에는 이 표현이 남아 있다.

추가로 있으면 좋은 정보와 다음 단계

가장 필요한 정보는 선박의 실제 도착 시각과 환적 화물의 연결선 배정 규칙이다. 이 두 가지가 있어야 모델이 실제 대기를 설명하고 앞당김 시나리오가 현실적이 된다.

필요한 정보	해결하는 한계	있으면 달라지는 것
선박별 ETA·ATA(박지 도착·입항 시각) 전체	박지 대기 설명력 2.2%	실제 대기 원인(선석 계획, 선사 요청 등)을 분리하고 통합 효과를 현실적으로 추정

필요한 정보	해결하는 한계	있으면 달라지는 것
환적 화물의 연결선 지정·변경 이력(예약 시점, 연결선 변경 여부)	연결선을 앞당기기가 가능한지	컨테이너별 앞당김 가능 하한을 정하고 최소 연결 간격 가정을 실측값으로 대체
선사·얼라이언스별 운항 항로·기항지 순서, 터미널 이용 제약	선사 단위 공유 제한 B 변형, 연결선 이동 가능성	인접 공유 효과가 실제로 가능한 범위로 좋혀짐
터미널별 크레인 대수·생산성, 선석 경계, 흘수 제한	안벽·크레인 모델 단순화	재배치 가능 범위와 터미널별 대기 재현이 개선
야드 장치량·구역별 용량, 반출입 지연 기록	야드 혼잡을 모델링하지 못함	체류 감소를 야드 용량·혼잡 효과로 환산
DGT 호출별 물량과 정확한 하역능력	DGT 물량 69% 결측	DGT 가동률·부하 변화의 신뢰도

다음 단계

1. 연결선 우선 접안 시나리오를 추가해 통합 운영에서 연결선 접안 단축 폭을 직접 측정한다.
2. 연결선 앞당김을 선사·연결선 단위로 다시 계산해 상한 추정을 현실적 범위로 좋힌다.
3. 선사별 공유 제한 B 변형과 인접 관계 대안(실제 부두 배치 기준)을 비교한다.
4. 박지 대기 원인 자료를 확보해 모델이 설명하지 못하는 대기를 줄인다.